Calendario tributario RIMPE

Fechas calculadas con Python, explicaciones asistidas por Gemini y recordatorios con autorización humana.

PERFIL

RUC + régimen

↓

CALENDARIO

Fecha verificable

Cristhian Pinos / Juan Lucumi

Ingeniería de Software con IA Generativa

Una fecha depende de varios datos

Un día de diferencia puede cambiar la oportunidad de una declaración.

RUC

Noveno dígito

RÉGIMEN

Obligación aplicable

CALENDARIO

Días inhábiles

OBJETIVO

Calcular el vencimiento desde reglas versionadas y mostrar qué debe revisar el contribuyente antes de declarar.

Del perfil al recordatorio

El correo se solicita al abrir un vencimiento; no forma parte del perfil del calendario.



Perfil

RUC, régimen, nombre y año

Calendario

Fechas y obligaciones

Detalle

Guía y fuente normativa

Código

Verifica el correo elegido

Confirmación

Autoriza el envío puntual

RESULTADO

El usuario ve su calendario sin guardar un perfil y recibe un correo solo después de verificarlo y confirmar.

Una API conecta cálculo, IA y correo

REACT

Formulario y vista

→

FASTAPI

Rutas y controles

→

PYTHON

Obligaciones, fechas y montos

RAG

BM25 y siete PDF

GEMINI

Explica si responde

MAILJET

Correo por HTTPS

Las rutas de perfiles persistidos y escaneo periódico no están montadas.

Fuentes: backend/main.py y README.md

Python fija la fecha del vencimiento

Ejemplo de IVA semestral para noveno dígito 2, ejercicio 2026.

DÍA NOMINAL

12 JUL 2026



FECHA CALCULADA

13 JUL 2026

POR QUÉ CAMBIA

El 12 de julio cae domingo; la regla traslada el vencimiento al lunes 13.

Ejemplo del perfil de referencia 02 en eval/resultados_etapa6_render.json

Gemini explica; Python conserva el control

EXPLICACIÓN DEL VENCIMIENTO

El RAG recupera normas con BM25. Gemini redacta el resumen, los documentos y la sugerencia cuando responde.

Si falla: catálogo determinista identificado

AGENTE CON HERRAMIENTAS

Gemini puede elegir entre herramientas habilitadas por Python. El backend valida la elección y limita los pasos.

La ruta del agente no envía correos

La fecha mostrada se impone desde el cálculo Python incluso si el modelo propone otra.

Fuentes: docs/06-rag.md y backend/services/agent_service.py

El envío necesita una decisión humana

01 **Destino verificado**

Código de seis dígitos enviado al mismo correo; vence en 10 minutos.

02 **Confirmación explícita**

El botón de envío requiere autorización y consume el código una sola vez.

03 **Datos mínimos**

El perfil no se registra. Códigos y límites se mantienen en memoria del proceso.

04 **Estados reales**

Aceptación de Mailjet, rechazo e incertidumbre se distinguen; los logs reducen identificadores.

Fuentes: backend/routers/correo_router.py, backend/main.py y docs/riesgos.md

La versión candidata pasó pruebas en Render

Estas cifras corresponden al mismo commit identificado por /health y CI.

18/18
casos HTTP

10/10
perfiles de referencia

23/23
fechas del dataset

235
pruebas backend en CI

RAG EN RENDER

15/16 Hit@3 por artículo; 4/5 pares exactos fuente-artículo en muestra curada.

Commit 414bc44; docs/07-evaluacion.md y docs/08-pruebas.md

PREG-02 mejoró en local

La publicación actual todavía corresponde a la medición anterior.



Hit@3 es una coincidencia del evaluador; no acredita exactitud jurídica general.

Render: eval/resultados_etapa6_render.json. Local: eval/resultados_preg02_local.json

Qué se comprobó y qué queda limitado

GEMINI FLASH LITE

Produjo una explicación real en Render. Ante 429, 503 o timeout, la app muestra el catálogo de contingencia.

MAILJET

El usuario recibió el código y el recordatorio en Gmail desde la demo. La respuesta del proveedor solo prueba aceptación.

RENDER FREE

El almacenamiento es efímero. El registro de perfiles, la cola persistente y el escaneo periódico están desactivados.

Fuentes: docs/08-pruebas.md y docs/09-decisiones.md

Un calendario verificable y un envío controlado

Claridad

El usuario ve fecha, obligación, formulario y documentos útiles.

Trazabilidad

Python calcula; las fuentes normativas se identifican y se evalúan.

Control

El correo requiere código y confirmación humana.

Cristhian Pinos y Juan Lucumi

Proyecto académico independiente; no afiliado al SRI.